

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Atividade orientada – CRUD

1. O que significa a sigla CRUD? Explique cada uma das quatro operações que ela representa e descreva qual comando SQL corresponde a cada operação.
2. Em PHP, quais são as principais diferenças entre os superglobais \$_POST e \$_GET? Em quais situações do sistema de solicitações de materiais cada um é utilizado? Dê exemplos práticos de uso.
3. No contexto de um sistema de solicitações de materiais, quais campos você incluiria na tabela 'solicitacoes'? Justifique o tipo de dado escolhido para cada campo e indique qual seria a chave primária.
4. Explique o que são tipos de dados em SQL (como VARCHAR, INT, DECIMAL, DATE, ENUM). Em um sistema de solicitações de materiais, cite exemplos concretos de campos que usariam cada um desses tipos e justifique sua escolha.
5. No sistema de solicitações de materiais, o arquivo conexao.php é incluído em todas as páginas com include. Explique o que é o comando include em PHP, qual sua diferença em relação ao require, e por que centralizar a configuração de conexão em um único arquivo é considerado uma boa prática de programação.
6. No PHP, o que é uma variável e como ela é declarada? Explique como as variáveis \$host, \$banco, \$usuario e \$senha são usadas no arquivo conexao.php do sistema de solicitações de materiais. Qual é a importância de não deixar dados sensíveis (como senhas) expostos no código-fonte?
7. No formulário cadastrar.php do sistema de solicitações de materiais, o atributo method do <form> está definido como POST. Qual a diferença entre os métodos POST e GET para envio de formulários? Por que POST é mais adequado para o cadastro de dados?
8. No arquivo salvar.php do sistema de solicitações de materiais, os dados do formulário são recebidos via \$_POST. Descreva passo a passo o que acontece desde o preenchimento do formulário pelo usuário até o momento em que o registro é inserido no banco de dados.
9. No arquivo listar.php do sistema de solicitações de materiais, é necessário percorrer todos os registros retornados do banco. Em PHP, quais estruturas de repetição (loops) poderiam ser usadas nesse contexto? Compare o uso de while, for e foreach, explicando qual é mais adequado para iterar sobre resultados de banco de dados e por quê.

10. Na listagem de solicitações de materiais, o link de edição é gerado passando o ID via URL (ex: editar.php?id=3). Explique o que é essa passagem de parâmetro via URL (método GET) e como o PHP pode recuperar esse valor no arquivo editar.php.
11. No formulário de edição de uma solicitação de materiais (editar.php), existe um campo do tipo hidden com o ID do registro. Por que esse campo é necessário? O que aconteceria se ele fosse omitido?
12. No arquivo atualizar.php do sistema de solicitações de materiais, após executar o UPDATE com sucesso, é utilizado header('Location: listar.php'). O que faz essa função? Por que não é possível usar echo antes de header() no mesmo arquivo?
13. No PHP, como funciona a estrutura condicional if/else? Explique como ela é usada no arquivo excluir.php do sistema de solicitações de materiais para verificar se a operação de exclusão foi bem-sucedida ou não, e o que deve ser exibido em cada caso.
14. No sistema de solicitações de materiais, antes de executar a exclusão de um registro, é comum validar o ID recebido via URL. Em PHP, como você verificaria se o valor recebido em \$_GET['id'] é realmente um número inteiro válido? Escreva um trecho de código comentado demonstrando essa validação.
15. O projeto CRUD de solicitações de materiais é organizado com arquivos separados por responsabilidade. Liste todos os arquivos necessários e descreva a função de cada um. Por que essa separação é considerada uma boa prática?
16. No sistema de solicitações de materiais, antes de salvar os dados do formulário no banco, é importante validar as entradas no lado do servidor (PHP). Explique o que é validação server-side, por que ela é necessária mesmo quando já existe validação no HTML (atributo required), e dê exemplos de validações que deveriam ser feitas nos campos de uma solicitação de material.
17. No PHP, o que são funções e para que servem? No contexto do sistema de solicitações de materiais, crie uma função chamada validarSolicitacao() que receba os dados do formulário e retorne verdadeiro se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos corretamente, ou falso caso contrário. Explique cada parte do código.
18. Você está desenvolvendo o sistema de solicitações de materiais e ao tentar salvar um cadastro, recebe a mensagem 'Undefined index: nome em salvar.php'. Explique as possíveis causas desse erro e como você o resolveria.
19. No PHP, o que é um array? Como você usaria um array para armazenar e exibir uma lista de setores disponíveis para seleção no formulário de cadastro de uma solicitação de materiais? Escreva um exemplo de código com um array de setores sendo percorrido para gerar as opções de um <select> no HTML.
20. Considerando o sistema CRUD de solicitações de materiais desenvolvido nas aulas, explique como você adaptaria esse projeto para adicionar um controle de status da

solicitação (ex: 'pendente', 'aprovada', 'recusada'). Descreva quais alterações seriam feitas nos arquivos PHP, no formulário de edição e na listagem para suportar essa nova funcionalidade.